Ejercicios — soluciones

Tema 9: Coordenadas, funciones y gráficas

1 Coordenadas

básico

Representa los puntos $A(2,4)$, $B(-3,1)$, $C(-1,-4)$, $D(5,-2)$ y $E(0,3)$. Indica en qué cuadrante o eje está cada uno.

Solución

A: I; B: II; C: III; D: IV; E: sobre el eje Y.

2 Tablas y fórmulas

básico

Una botella de agua cuesta 0,60 €. Haz una tabla con el precio de 1, 2, 3, 5 y 10 botellas, escribe la fórmula y representa la gráfica.

Solución

Precios: 0,60; 1,20; 1,80; 3; 6 €. Fórmula $y = 0{,}6x$: puntos sobre una recta que pasa por el origen (solo tienen sentido los valores enteros de x).

3 Funciones

medio

Un móvil tiene una cuota fija de 10 € y cada GB extra cuesta 2 €. Escribe la fórmula, completa una tabla para 0, 1, 2, 5 GB y calcula cuántos GB extra se gastaron si la factura es de 24 €.

Solución

$y = 10 + 2x$. Tabla: 10, 12, 14, 20 €. $10 + 2x = 24 \Rightarrow \boxed{x = 7 \text{ GB}}$

4 Interpretar gráficas

medio

Observa la gráfica de temperatura de los apuntes: ¿a qué hora se alcanzó la mínima y cuánto valía? ¿En qué intervalo de horas creció la temperatura? ¿Cuánto subió?

Solución

Mínima a las 5 h, unos 7 °C. Creció de 5 h a 14 h y subió unos $26 - 7 = 19$ °C.

5 Concepto de función

medio

¿Cuáles de estas tablas pueden ser de una función? a) x: 1, 2, 3; y: 5, 5, 5. b) x: 1, 1, 2; y: 3, 4, 5.

Solución

a) Sí (cada x tiene un solo y, aunque se repita el valor). b) **No**: a $x = 1$ le corresponden dos valores.

6 Gráficas de movimiento

avanzado

Laura sale de casa en bici a las 10:00, llega al parque (6 km) a las 10:30, se queda allí hasta las 11:15 y vuelve a casa a las 11:45. Dibuja la gráfica distancia–tiempo y calcula la velocidad de ida en km/h.

Solución

Gráfica: sube de 0 a 6 km (10:00–10:30), horizontal (10:30–11:15), baja a 0 (11:15–11:45). Velocidad de ida: $\frac{6\ \text{km}}{0{,}5\ \text{h}} = \boxed{12\ \text{km/h}}$ (la vuelta, igual).

7 Comparar funciones

avanzado

Dos gimnasios: A cobra 30 € al mes; B cobra 10 € al mes más 2 € cada día que vas. Escribe las fórmulas. ¿A partir de cuántos días al mes compensa el A?

Solución

A: $y = 30$; B: $y = 10 + 2x$. Iguales cuando $10 + 2x = 30 \Rightarrow x = 10$. **Compensa el A si vas más de 10 días** al mes.